

Introducción a la Astronomía Práctica
Astronomía - UdeA
Cobertura de Nubes: GLOBE Program

Objetivos:

- Comprender la variabilidad temporal de la nubosidad.
- Relacionar las observaciones locales con procesos meteorológicos.
- Participar en un proyecto de ciencia ciudadana, contribuyendo con datos que pueden ser utilizados para validar observaciones satelitales y estudios climáticos.

Nubes en astronomía

¿Cuántas veces has querido ver un evento astronómico, como un eclipse o una conjunción de planetas, pero cuando sales y miras el cielo está nublado? La fracción de cielo despejado es un factor crucial a tener en cuenta en la planeación de observaciones en el visible, dando gran importancia al estudio de la formación, evolución y seguimiento de nubes. En esta actividad, los estudiantes realizarán observaciones sistemáticas de la cobertura y tipo de nubes utilizando la aplicación **GLOBE Observer** del **GLOBE Program** de la **NASA**, aprendiendo sobre la ciencia de este fenómeno, a la vez a que aportan a un programa de ciencia ciudadana.

Práctica

Utilice la aplicación GLOBE Observer (asegúrese de ingresar con su usuario) para registrar las observaciones para el seguimiento de la cobertura de nubes. Realice observaciones diarias y guarde sus resultados (tenga en cuenta ubicación, fecha y hora de observación).

Responda:

Con base en la información registrada, analice los siguientes cuestionamientos:

1. ¿Qué tipos de nubes fueron más frecuentes?
2. ¿Se observan patrones o tendencias en la cobertura de nubes a lo largo de los días?
3. ¿Hubo días con condiciones similares? ¿Cómo los caracterizarías?
4. ¿Existe alguna relación entre la hora del día y el tipo o cantidad de nubosidad?
5. ¿Es necesario realizar las observaciones a la misma hora? ¿Por qué?

6. ¿Puedes asociar los cambios observados con posibles condiciones meteorológicas (lluvia, cielo despejado, sistemas nubosos, etc.) ocurridas antes, durante y después de la observación?
7. ¿Qué tipos de nubes estuvieron asociados con mayor cobertura del cielo?
8. ¿Hubo eventos particulares (tormentas, días completamente despejados, cielos totalmente cubiertos)?
9. ¿Qué dificultades encontraste al estimar la cobertura o identificar los tipos de nubes?
10. ¿Qué fuentes de error pueden afectar las observaciones (hora variable, condiciones de visibilidad, subjetividad)?
11. ¿Cómo podría mejorarse el protocolo de observación?
12. ¿Los resultados son consistentes con el clima típico de esta región del país durante esta época del año?
13. ¿Qué información adicional (temperatura, precipitación, imágenes satelitales, pronóstico) ayudaría a interpretar mejor los datos?